Лабораторная работа №4

Операционные системы

Нестерова Д.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

7 марта 2026г.

Информация

Докладчик

- Нестерова Дарья Антоновна
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253491@rudn.ru

Цель работы

Освоение продвинутых методов работы с git-репозиториями и механизмами создания релизов.

Задание

- Выполнить работу для тестового репозитория.
- Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Теоретическое введение

Gitflow Workflow, опубликованная Винсентом Дриссеном, предполагает строгую модель ветвления с учетом выпуска проекта и включает создание отдельной ветки для исправления ошибок в рабочей среде. Семантическое версионирование (SemVer) задается в формате МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ, где мажорная версия увеличивается при несовместимых изменениях API, минорная — при добавлении новой обратно совместимой функциональности, а патч-версия — при обратно совместимых исправлениях. Conventional Commits — это соглашение о структуре сообщений коммитов, которое тесно связано с SemVer и регламентирует основные типы коммитов.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю nodejs, пакетный менеджер для него pnpm и gitflow.

```
root@fedora:~# sudo dnf install nodejs pnpm
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                    Арк.      Версия                                  Репозиторий          Размер
Установка:
 nodejs                  x86_64    1:22.22.0-2.fc43                        updates            161.6 KiB
 pnpm                    noarch    10.27.0-1.fc43                          updates             14.9 MiB
Установка зависимостей:
 nodejs-libs             x86_64    1:22.22.0-2.fc43                        updates             78.1 MiB
Установка слабых зависимостей:
 nodejs-docs             noarch    1:22.22.0-2.fc43                        updates             97.5 MiB
 nodejs-full-i18n        x86_64    1:22.22.0-2.fc43                        updates             30.4 MiB
 nodejs-npm              x86_64    1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43               updates              9.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:        6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 42 MiB. Необходимо загрузить 42 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 230 MiB (установка 230 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/6] nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                                  100% |  23.9 KiB/s |  51.4 KiB |  00m02s
[2/6] pnpm-0:10.27.0-1.fc43.noarch                                    100% | 840.0 KiB/s |   2.7 MiB |  00m03s
[3/6] nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                             100% |   4.8 MiB/s |  19.6 MiB |  00m04s
[4/6] nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch                             100% |   4.4 MiB/s |   9.1 MiB |  00m02s
[5/6] nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64                     100% |   2.0 MiB/s |   2.3 MiB |  00m01s
[6/6] nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                        100% |   3.7 MiB/s |   8.5 MiB |  00m02s
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[6/6] Всего                                                       100% |   5.8 MiB/s |  42.4 MiB |  00m07s
Выполнение транзакции
[1/8] Проверить файлы пакета                                  100% |  49.0   B/s |   6.0   B |  00m00s
[2/8] Подготовить транзакцию                                  100% |  25.0   B/s |   6.0   B |  00m00s
[3/8] Установка nodejs-libs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                   100% | 227.2 MiB/s |  78.1 MiB |  00m00s
[4/8] Установка nodejs-1:22.22.0-2.fc43.x86_64                        100% |   2.5 MiB/s | 163.7 KiB |  00m00s
[5/8] Установка pnpm-0:10.27.0-1.fc43.noarch                          100% |  74.6 MiB/s |  15.1 MiB |  00m00s
[6/8] Установка nodejs-npm-1:10.9.4-1.22.22.0.2.fc43.x86_64           100% |  31.7 MiB/s |   9.6 MiB |  00m00s
[7/8] Установка nodejs-full-i18n-1:22.22.0-2.fc43.x86_64              100% | 245.3 MiB/s |  30.4 MiB |  00m00s
[8/8] Установка nodejs-docs-1:22.22.0-2.fc43.noarch                   100% |  27.5 MiB/s |  97.6 MiB |  00m04s
Завершено!
root@fedora:~# pnpm setup
Appended new lines to /root/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/root/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
```

Устанавливаю через pnpm commitizen и standard-changelog.

```
root@fedora:~# pnpm add -g commitizen

  Update available! 10.27.0 → 10.30.3.
  Changelog: https://pnpm.io/v/10.30.3
    To update, run: pnpm self-update

 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +150
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++
Progress: resolved 150, reused 0, downloaded 150, added 150, done

/root/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.1

Done in 6.2s using pnpm v10.27.0
root@fedora:~# pnpm add -g standard-changelog
 WARN  2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +30
++++++++++++++++++++++++++++++
Progress: resolved 180, reused 150, downloaded 30, added 30, done
```

Создаю новый репозиторий и делаю первый коммит.

```
! You were already logged in to this account
NesterovaD@fedora:~$ gh repo create --public git-extended
✓ Created repository lvbnhbq0/git-extended on github.com
  https://github.com/lvbnhbq0/git-extended
NesterovaD@fedora:~$ git clone --recursive git@github.com:lvbnhbq/git-extended.git
Клонирование в «git-extended»...
```

Рис. 3: Создание нового репозитория

Инициализирую и конфигурирую общепринятые коммиты в созданной директиории через редактирование файла package.json.

```
GNU nano 8.5
{
    "name": "git-extended",
    "version": "1.0.0",
    "description": "Git repo for educational purposes",
    "main": "index.js",
    "repository": "git@github.com:lvbnhbq0/git-extended.git",
    "author": "Daria Nesterova <1032253491@rudn.ru>",
    "license": "CC-BY-4.0",
    "config": {
        "commitizen": {
            "path": "cz-conventional-changelog"
        }
    }
}
```

Рис. 4: Конфигурация package.json

Делаю снимок изменений, создаю коммит и отправляю на удаленный репозиторий.

```
        rm
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git commit -m "2 commit"
[main 01c8068] 2 commit
 2 files changed, 28 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 package.jsony
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git cz
git: «cz» не является командой git. Смотрите «git --help».

Самые похожие команды:
        am
        fsck
        gc
        mv
        rm
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
```

Рис. 5: Отправка коммита на github

Инициализурю в репозитории git flow и создаю 1 релиз в только что созданной ветке develop.

```
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
NesterovaD@fedora:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

     git flow release finish '1.0.0'
```

Рис. 6: Использование git-flow

Создаю список изменений через standard-changelog, заканчиваю релиз и выгружаю на удаленный репозиторий изменения.

```
foot
 create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/index.js
 create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/package.json
 create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/break.js
 create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/idleness.txt
 create mode 100644 node_modules/.pnpm/wordwrap@1.0.0/node_modules/wordwrap/test/wrap.js
 create mode 120000 node_modules/standard-changelog
 create mode 100644 pnpm-lock.yaml
Ветка release/1.0.0 удалена (была 5a45b5d).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'V1.0.0'
- Release tag 'V1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

NesterovaD@fedora:~/git-extended$
```

Рис. 7: Создание списка, выгрузка изменений

Инициализирую ветку feature для работы над новой функциональностью, готовлю релиз и загружаю на github.

```
foot
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'main'
- The release was tagged 'V1.2.3'
- Release tag 'V1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

esterovaD@fedora:~/git-extended$ git push --all
еречисление объектов: 9, готово.
одсчет объектов: 100% (9/9), готово.
ри сжатии изменений используется до 4 потоков
жатие объектов: 100% (5/5), готово.
апись объектов: 100% (6/6), 2.70 KiB | 2.70 MiB/s, готово.
otal 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
emote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
o github.com:lvbnhbq0/git-extended.git
   bbcbfa8..706cf4e  develop -> develop
   d30658d..2f762b8  main -> main
esterovaD@fedora:~/git-extended$ git push --tags
еречисление объектов: 1, готово.
одсчет объектов: 100% (1/1), готово.
апись объектов: 100% (1/1), 163 bytes | 163.00 KiB/s, готово.
otal 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
o github.com:lvbnhbq0/git-extended.git
```

Рис. 8: Итоговая выгрузка

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были освоены навыки корректной работы с git-репозиториями.